



IN MOTION

Nuestra Redes



Nuestra Red

*"Eliminamos los **puntos ciegos** de su operación conectando lo **inaccesible**, **garantizando datos seguros** y **reduciendo costos** mediante una red que **no requiere cables**"*



Nuestra propuesta se basa en eliminar la dependencia de las redes tradicionales para brindar visibilidad total sobre activos críticos.

BENEFICIOS:

- **Autonomía Energética Extrema:** Los dispositivos pueden funcionar hasta 10 años sin cambio de batería o ser alimentados por pequeños paneles solares, eliminando costos de cableado.
- **Alcance Masivo:** Una sola antena (Gateway) puede cubrir un radio de hasta 15 km en zonas rurales o atravesar estructuras de hormigón en edificios.
- **Redes Privadas y Seguras:** los datos viajan encriptados de punta a punta
- **Escalabilidad Inmediata:** la infraestructura es totalmente escalable a medida de sus necesidades.

Nuestra trayectoria y experiencia a lo largo de estos años, nos permiten desarrollar diferentes tipos de soluciones dinámicamente y enfocadas en la necesidad de cada uno de nuestros clientes



Especificaciones Técnicas



Se trata de un **Protocolo de Red** diseñado específicamente para Internet de las Cosas (**IoT**)

Característica	LoRa WAN	Wi-Fi / Zigbee	Celular (4G/5G)
Alcance	Muy Alto (Km)	Corto (Metros)	Medio/Alto
Duración Batería	Años	Días/Semanas	Horas/Días
Costo Operativo	Cero (Red Propia)	Bajo	Alto
Penetración en muros	Excelente	Pobre	Media

Contamos con soluciones para todo tipo de redes y en particular para la Red **LoRaWAN**.

Poseemos la **más grande de Argentina** con presencia en América Latina



Arquitectura de Red (Topología de Estrella):

A diferencia de las redes Mesh que consumen mucha energía saltando de nodo en nodo, LoRaWAN usa una topología de estrella donde cada sensor habla directo con el Gateway.

- **Nodos (End-devices):** Sensores de humedad, GPS trackers, medidores de gas (NH_3 , CO_2), cerraduras inteligentes.
- **Gateways:** Actúan como puente, recibiendo paquetes de datos por radio y enviándolos a la nube vía Ethernet, Wi-Fi o Celular.

Capa Física y Modulación:

- **Espectro Ensanchado :** Permite recibir señales por debajo del nivel de ruido, lo que le da su increíble resistencia a interferencias.
- **Frecuencia:** Operamos en la banda AU915 (915-928 MHz), permitiendo despliegues legales y optimizados para la región.

Seguridad y Datos Doble Capa de Encriptación:

- **Network Session Key:** Garantiza que el sensor pertenezca a tu red.
- **App Session Key:** Garantiza que solo el usuario pueda leer el contenido del dato (privacidad total).
- **Adaptive Data Rate (ADR):** El Gateway le ordena al sensor bajar su potencia si está cerca, ahorrando batería automáticamente.

